Aukštoji matematika – Pratybos 36

Kelių kintamųjų funkcijų diferencijuojamumas

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Radialinis laipsnis ir visa liekana). Kiekvienam $p \in \mathbb{R}$ apibrėžkite $f_p(0,0) = 0$ ir $f_p(x,y) = (x^2+y^2)^{p/2}$, kai $(x,y) \neq (0,0)$. Tiksliai nustatykite, kada f_p yra tolydi koordinačių pradžioje, kada ten egzistuoja abi jos koordinačių dalinės išvestinės, kada ji ten diferencijuojama ir kada priklauso C^1 klasei aibėje $\mathbb{R}^2$. Naudokite 36-osios paskaitos apibrėžimą su visa liekana ir 8-osios paskaitos realiojo laipsnio išvestinę. Nedarykite išvados apie diferencijuojamumą vien iš koordinačių dalmenų.

Uždavinys 2 (Diferencijuojamumas be tolydžių dalinių išvestinių). Apibrėžkite $f(0,y) = 0$ kiekvienam $y \in \mathbb{R}$ ir $f(x,y) = x^2 \sin(1/x)$, kai $x \neq 0$. Tiesiogiai įrodykite diferencijuojamumą koordinačių pradžioje ir raskite išvestinę. Apskaičiuokite abi dalines išvestines netoli koordinačių pradžios, įskaitant tiesę $x = 0$, ir parodykite, kad $\partial_x f$ nėra tolydi koordinačių pradžioje. Paaiškinkite, kodėl tai neprieštarauja 36-osios paskaitos tolydumo kriterijui. Naudokite 8-osios paskaitos diferencijavimo taisykles ir 3 bei 5 paskaitų sekų ir funkcijų ribas.

Uždavinys 3 (Du netiesiniai atvaizdavimai ir matricų tvarka). Tegul $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ ir $G : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ duoti formulėmis

$$F(x,y) = (e^{xy}, x + y^2, x^2 - y), \qquad G(\xi,\eta,\zeta) = (\xi\eta, \eta + \zeta^2).$$

Raskite $F(0,1)$, $J_F(0,1)$, $J_G(F(0,1))$ ir $J_{G\circ F}(0,1)$. Pagrįskite diferencijuojamumą ir patikrinkite paskutinę matricą tame taške diferencijuodami tiesiogiai įstatytą kompoziciją. Naudokite 36-osios paskaitos tolydumo kriterijų bei matricinę sudėtinės funkcijos taisyklę ir 19-osios paskaitos matricų sandaugą.

Uždavinys 4 (Kitimas kryptimis, esant krypties apribojimui). Funkcijai $f(x,y,z) = xy + yz + zx$ taške $P = (1,2,-1)$ nagrinėkite vienetines kryptis $u = (u_1,u_2,u_3)$ su sąlyga $u_2 = c$, kur $c \in \mathbb{R}$ duotas. Nustatykite, kada tokios kryptys egzistuoja. Kai jos egzistuoja, raskite $D_u f(P)$ maksimumą, minimumą ir visas juos pasiekiančias kryptis. Įtraukite ribines reikšmes $c = -1$ ir $c = 1$. Naudokite 36-osios paskaitos kryptinę formulę ir 12-osios paskaitos Koši ir Švarco nelygybę.

Uždavinys 5 (Lygio kreivė be neišreikštinės funkcijos teoremos). Tegul $f(x,y) = x^2y + y^3$ ir $P = (1,1)$. Tarkime, diferencijuojama reguliarioji kreivė, einanti per tašką P, priklauso lygio aibei $f = 2$. Pagal 36-osios paskaitos sudėtinės funkcijos taisyklę raskite galimą jos liestinę taške P. Tada tame lygyje sukonstruokite tikrą reguliariąją kreivę, einančią per tašką P, paėmę $y = t$ ir teigiamą kvadratinę šaknį koordinatei x atvirame intervale, kuriam priklauso $t = 1$. Tiesiogiai patikrinkite jos apibrėžimo sritį, lygtį ir liestinę. Naudokite 8-osios paskaitos kvadratinės šaknies išvestinę ir 36-osios paskaitos gradiento bei normalės rezultatą. Nesiremkite 37-osios paskaitos neišreikštinės funkcijos teorema.

Uždavinys 6 (Ortogonalusis koordinačių pakeitimas ⋆). Tegul Q yra realioji $n \times n$ matrica, tenkinanti $Q^{\mathsf{T}}Q = I$. Skaliarinei funkcijai f, apibrėžtai netoli $a \in \mathbb{R}^n$, pažymėkite $g(h) = f(a + Qh)$, kai h arti nulio. Įrodykite, kad f yra diferencijuojama taške a tada ir tik tada, kai g diferencijuojama nulyje. Įrodykite gradiento transformaciją $\nabla g(0) = Q^{\mathsf{T}}\nabla f(a)$ ir gradientų normų lygybę. Taikykite tai funkcijai $f(x,y) = e^{x+2y}$, taškui $a = (0,0)$ ir matricai $Q = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$. Naudokite 19 ir 21 paskaitų matricų algebrą bei apgręžiamumą, 12-osios paskaitos normą ir 36-osios paskaitos sudėtinės funkcijos taisyklę. Matricos sąlyga apibrėžia ortogonalųjį koordinačių pakeitimą.